

ŞİFRELEME TARİHÇESİ

ZEYNEP AYDIN
221307053



Makine ya da Bilgisayar Kullanmayan
Yöntemler

Makine Kullanan Yöntemler

Bilgisayar Kullanan Yöntemler

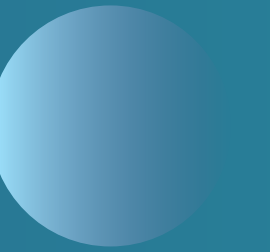
ŞİFRELEME TARİHÇESİ DÖNEMLERİ



MAKİNE YA DA BİLGİSAYAR KULLANMAYAN YÖNTEMLER



Eski Mısır'da gizlenecek olan belgelerin değişik hiyeroglif yöntemler ile şifrelendiği tarihi belgelerden görülmektedir. Sıradan insanların anlamayacağı hiyeroglif karakterler iletileri gizlemek amacıyla kullanılmıştır. Yine Eski Yunan'da belirli çaptaki silindir biçimindeki sopa üzerine bir kurdele sarılmaktadır. Ardından kurdele üzerine bir satır halinde iletilmek istenen metin yazılmaktadır. Daha sonra kurdele açılır ve kurdele üzerindeki boş yerlere anlamsız harfler eklenmektedir. Kurdeleyi alan kişide aynı çapta bir sopa bulunması halinde yazılmış olan yazı okunabilmektedir. Daha yakın çağlara gelindiğinde "yerine koyma"ya dayalı şifreleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntem iki türlü kullanılmaktadır.



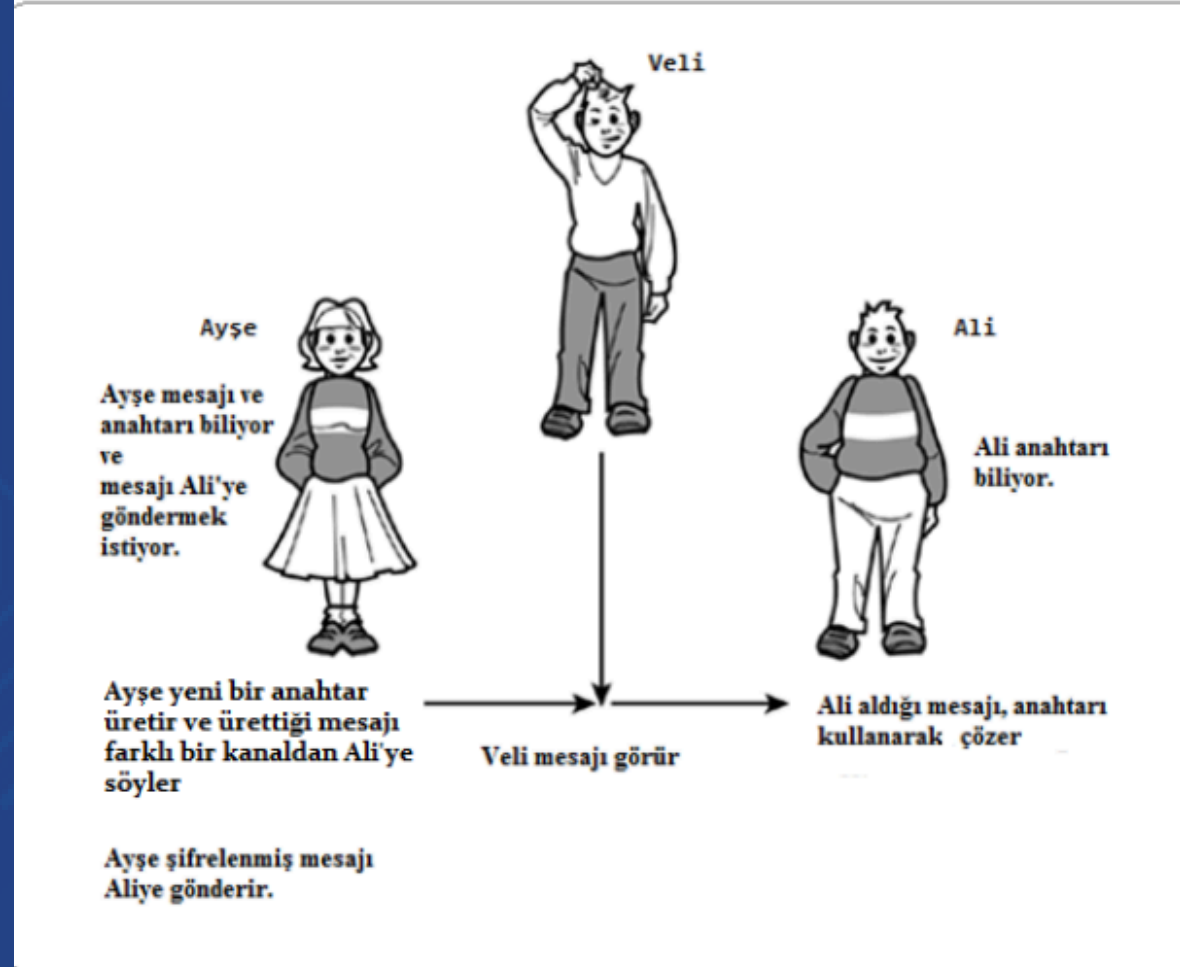
MAKİNE KULLANAN YÖNTEMLER



Bir araç kullanarak gerçekleştirilen şifreleme yöntemlerinin en bilineni “Enigma”dır. Enigma mekanik olarak yapılmış bir şifreleyicidir. Parolanın düzenlendiği konumlandırılan 4 çark ve bir tuş takımından oluşan bir makina ile şifreleme yapılmaktadır. Şekilde Enigma şifreleme makinesi görülmektedir. Çarklar konumlandırılarak parola belirlenmiş olur ve bunun arkasından tuş takımında yazılan her metin şifrelenmiş metne dönüştürülür. “Enigma” 2. Dünya Savaşı sırasında Alman silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmıştır. Enigma’nın şifreleme yöntemini çözmek üzere 2000 dolayında bilim adamının iki yıl boyunca çalıştıkları ve çözemedikleri bilinen bir hikayedir. Ancak Enigma aygıtının ele geçirilmesi sonucunda tüm sırları çözülmüştür. Enigma şifreleme aygıtından öğrenilen ders şöyledir: Şifreleme yönteminin gizli tutulması yanlıştır; doğru olan parolanın gizlenmesidir. Şifreleme algoritmasının açık olması, şifreleme yönteminin sağlamlığını ölçmek için fırsat oluşturmaktadır.



BİLGİSAYAR KULLANAN YÖNTEMLER



Bilgisayarlı ya da bilgisayarsız şifreleme yöntemleri temel olarak, simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri olarak sınıflandırılırlar. Simetrik şifrelemeye ilişkin durum şekilde gösterilmiştir. Bu örnekte Ali ile Ayşe iletilerini başkalarından saklamak istemektedirler. Bu nedenle, iletilerini şifrelemeden önce, kendi aralarında bir parola belirlerler. Daha sonra gönderecekleri iletileri bu parola ile birbirlerine gönderirler. Şifrelenmiş metin aynı parola ile çözülür. Bu nedenle simetrik şifreleme adını almıştır. Bundan sonraki dönemde şifreleme algoritmaları bilgisayar destekli şifreleme yöntemleri olarak geliştirilmiştir. Bu dönem geliştirilmiş olan yöntemlerden en çok bilineni DES (Digital Encryption Standart), 3-li DES , AES (Advanced Encryption Standart) dir. Bu şifreleme yöntemleri simetrik şifreleme yöntemi olarak bilinmektedir. Asimetrik olarak bilinen ise şifreleme yöntemi ise RSA'dır.

DES ŞİFRELEME YÖNTEMİ



DES algoritmasının sağladığı en önemli özelliklerden bir tanesi bir karaktere karşılık hep aynı karakteri üretmemesidir. DES şifreleme yöntemi 64 bit blok şifreleyici kullanmaktadır. Şifrelenmiş metin, şifrelenmiş 6 bitlik bir anahtar ile üretilir. Şifrelenen metnin her byte'nın en düşük anlamlı biti eşlik biti olarak kullanılmaktadır. Eğer mesaj biti sayısı 64'e bölünebilir değil ise; son blok doldurulur. Şifrelemeyi daha da zorlaştırmak için permütasyonlar ve yerine koyma yöntemleri de dahil edilmiştir. İlk olarak 64 bitlik şifrelenmiş metin üzerinde bir permütasyon yaparak; 32 bitlik L_i ve R_i biçiminde iki parçaya bölünür. DES şifreleme yönteminde seçilen 16 bit şifrelenmiş metin ile ham metin arasındaki korelasyonu ortadan kaldırmayı garanti etmektedir.



RSA ŞİFRELEME YÖNTEMİ



RSA Şifreleme Yöntemi Asimetrik şifreleme yöntemidir. Bu yöntemde iki anahtar bulunur. Bunlardan birine açık diğetine özel anahtar denir. Açık anahtar ile şifrelenen bir metin ancak o açık anahtarı üretenin elinde bulunan özel anahtar ile çözülebilir.[3] RSA algoritmasının yaygın kullanıldığı bir uygulama internet bankacılığıdır. Bu örnekte, bankaya açık adı (müşteri numarası) ile bağlanan müşteriye, banka kendi ürettiği açık anahtarını müşteriye gönderir. Müşterinin gönderdiği her mesaj bu açık anahtarla şifrelenir. Şifrelenmiş metni ancak banka çözebilir.



AES ŞİFRELEME YÖNTEMİ



Bilgisayarların hızlarının artması sonucunda DES algoritması ile şifrelenmiş metinlerin çözülme süreleri kısalmıştır. Bu nedenle şifreleme gücü daha yüksek olana algoritma arayışlarına gidilmiş AES böyle geliştirilmiştir. Android'in açık kaynak kodlu işletim sistemi olması ve mobil platformlara uygulama geliştirmek isteyen insanlar için bir kolaylık sağlaması ile de geliştirilen şifreleme yöntemi Android uygulaması olarak gerçekleştirilmiştir. Şifreleme algoritmaları tek kullanımlık parola üretiminde de kullanılmaktadır.



**DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM**